

# title

**Teorema 1 (Recursión).** Sean  $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  y  $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$  funciones. Entonces, existe una única función  $\rho[h; g]: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$  tal que

$$\forall x \in \mathbb{N}^k : \rho[h; g](0, x) = g(x) \wedge \forall n \geq 1 : \rho[h; g](n, x) = h(n-1, x, \rho[h; g](n-1, x)).$$

Se dice que  $\rho[h; g]$  ha sido construida por recursión mediante  $h$  con valor inicial  $g$ .

**Demostración:** Dado  $n \in \mathbb{N}$ , decimos que  $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  ha sido construida por recursión hasta  $n$  (mediante  $h$  con valor inicial  $g$ ) si  $f(0, x) = g(x)$  y  $f(m, x) = h(m-1, x, f(m-1, x))$  para  $1 \leq m \leq n$ .

Veamos por inducción que para todo  $n \in \mathbb{N}$  existe una función  $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  construida por recursión hasta  $n$ .

Caso base: Para  $n = 0$ , tenemos que  $f: \{0\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  dada por  $f(0, x) = g(x)$  es una función construida por recursión hasta 0.

Caso inductivo: Asumimos que existe una función  $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  construida por recursión hasta  $n$ . Consideramos  $f': \{0, \dots, n+1\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  dada por  $f'(a, x) = f(a, x)$  para  $a \leq n$  y  $f'(n+1, x) = h(n, x, f(n, x))$ . Por hipótesis de inducción, concluimos que  $f'$  ha sido construida por recursión hasta  $n+1$ .

Supongamos que  $f$  y  $f'$  han sido construidas por recursión hasta  $n$  y  $n'$  respectivamente y  $n \leq n'$ . Veamos por inducción en  $m$  que, si  $m \leq n$ , entonces  $f(m, x) = f'(m, x)$  para todo  $x \in \mathbb{N}^k$ .

Caso base: Para  $m = 0$  tenemos que  $f(0, x) = g(x) = f'(0, x)$ .

Caso inductivo: Asumimos se cumple para  $m$ . Si  $m+1 > n$ , no hay nada que comprobar. En caso contrario,  $m < m+1 \leq n$ , luego  $f(m, x) = f'(m, x)$  por hipótesis de inducción. Por definición de recursión,  $f(m+1, x) = h(m, x, f(m, x)) = h(m, x, f'(m, x)) = f'(m+1, x)$ .

Por tanto, por inducción,  $f(m, x) = f'(m, x)$  para todo  $m \leq n$  y  $x \in \mathbb{N}^k$ . En particular, para todo  $n$ , existe una única función  $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  construida por recursión hasta  $n$ .

Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la sucesión dada por  $f_n: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  construida por recursión hasta

$n$ . Por lo previamente demostrado, tenemos que  $f_n \leq f_m$  para  $n < m$ . En consecuencia,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una cadena de funciones. Sea  $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$  la función dada por  $f(n, x) = f_n(n, x)$ . Tenemos que  $f(0, x) = f_0(0, x) = g(x)$  y

$$f(n+1, x) = f_{n+1}(n+1, x) = h(n, x, f_{n+1}(n, x)) = h(n, x, f(n, x)).$$

Por tanto,  $f$  ha sido construida por recursión.

Supongamos que  $f' : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$  es otra función construida por recursión. En tal caso, la restricción  $f'_n : \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  es una función construida por recursión hasta  $n$ . Por tanto,  $f'(n, x) = f'_n(n, x) = f_n(n, x) = f(n, x)$ , y concluimos que  $f' = f$ . ■

## Referenciado en

- Corolario de recursión vectorial
- Función recursiva
- Función recursiva primitiva
- Caracterización de las funciones recursivas primitivas
- La suma y el producto acotados son funciones recursivas primitivas